

KAJI ULANG PERHITUNGAN ALAT PEMOTONG PLAT TIPIS MENGUNAKAN MESIN BOR BERTENAGA BATERAI

Rafly Dila Tama¹⁾, Martin Luther King, ST, MT.²⁾ Ir. Togar PO Sianipar, MT

¹⁾Mahasiswa Fakultas D III Teknik Mesin Universitas Tridinanti,

²⁾Dosen Fakultas Teknik Universitas Tridinanti

Gmail : raflydtama@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam memotong seng dan plat tipis dibandingkan dengan metode manual atau alat tradisional. Pemotongan menjadi lebih cepat dan presisi. Untuk menciptakan alat yang lebih murah dibandingkan dengan mesin pemotong seng dan plat tipis yang mahal di pasaran. Untuk memotong berbagai jenis seng dan plat tipis dengan ketebalan yang berbeda-beda, tergantung pada aksesori dan pengaturan yang digunakan. Alat ini sangat portabel dan fleksibel karena menggunakan baterai sebagai sumber daya. Agar bisa menggunakan alat di mana saja tanpa terbatas oleh ketersediaan listrik. Agar bermanfaat untuk berbagai proyek seperti pekerjaan logam ringan, kerajinan tangan, atau perbaikan rumah tangga. Agar alat pemotong seng dan plat tipis ini dapat memberikan hasil yang lebih rapi dan presisi dari pada menggunakan gunting atau alat potong manual lainnya. Ini memastikan kualitas pekerjaan yang lebih baik dan hasil akhir yang lebih profesional.

Dari grafik 4. 1. Hubungan tebal plat terhadap waktu proses pemotongan pada plat. bahwa semakin tebal plat yang dipotong maka akan semakin lama waktu proses yang dibutuhkan untuk melakukan pemotong.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian, kaji ulang alat pemotong plat tipis menggunakan mesin bor bertenaga baterai, Setelah melakukan pengujian alat pemotong plat tipis menggunakan mesin bor bertenaga baterai menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam hal efisiensi dan kemudahan penggunaan. Alat ini dirancang untuk memotong berbagai jenis material, termasuk aluminium dan stainless steel, dengan ketepatan yang tinggi. Dalam pengujian, mesin ini mampu melakukan pemotongan dengan kedalaman dan stepover yang sesuai, sehingga menghasilkan potongan yang bersih dan minim cacat. Penggunaan alat ini juga mengurangi risiko kecelakaan kerja, karena tidak memerlukan sumber daya listrik yang terhubung langsung, sehingga lebih aman digunakan di berbagai lokasi kerja.

Kata Kunci : Bor, Baterai, Mata Pemotong, Plat Tipis

I. PENDAHULUAN

Dalam industri, pemotongan plat tipis dengan akurasi tinggi sangat penting untuk memastikan komponen dapat dipasang dengan baik. Pemotongan manual sering kali menghasilkan ketidakakuratan, yang dapat mengakibatkan masalah dalam perakitan dan fungsi produk akhir. Alat pemotong modern, seperti laser cutter, mampu memberikan hasil yang lebih presisi, mengurangi limbah material. Proses pemotongan manual memakan waktu dan tenaga. Dengan menggunakan alat pemotong otomatis, waktu produksi dapat dipersingkat secara signifikan. Ini sangat penting dalam industri yang memiliki permintaan tinggi dan tenggat waktu yang ketat. Alat pemotong dapat bekerja lebih cepat dan konsisten dibandingkan dengan tenaga kerja manusia.

Pemotongan manual membawa risiko cedera yang lebih tinggi, seperti luka atau kecelakaan akibat alat tajam. Alat pemotong modern dirancang dengan fitur keselamatan yang dapat mengurangi risiko ini. Dengan mengurangi interaksi manusia dalam proses pemotongan, keselamatan kerja dapat ditingkatkan secara signifikan. Pemotongan yang tidak tepat dapat menghasilkan tepi yang kasar atau tidak rata, yang mempengaruhi kualitas produk akhir. Alat pemotong canggih dapat menghasilkan tepi yang halus dan siap pakai, mengurangi kebutuhan untuk proses finishing tambahan dan meningkatkan kualitas keseluruhan produk.

Meskipun investasi awal untuk alat pemotong mungkin tinggi, dalam jangka panjang, alat ini dapat mengurangi biaya operasional dengan meningkatkan efisiensi dan mengurangi limbah material. Hal ini sangat penting bagi perusahaan yang

ingin mempertahankan profitabilitas dalam lingkungan bisnis yang kompetitif.

Mesin bor baterai adalah peralatan yang sangat dibutuhkan dalam berbagai pekerjaan konstruksi dan perbaikan rumah tangga. Namun, kegunaan mesin bor baterai masih terbatas pada membuat lubang pada bahan seperti kayu, beton, atau besi. Sering kali dalam pekerjaan lapangan, diperlukan alat yang dapat memotong bahan seperti seng atau plat tipis dengan mudah dan efisien. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pekerja konstruksi dan perbaikan rumah tangga.

Pemotongan bahan seperti seng dan plat tipis sering dibutuhkan dalam berbagai pekerjaan tangan, mulai dari pekerjaan teknik hingga kerajinan. Namun, alat pemotong konvensional seringkali memiliki beberapa keterbatasan, seperti kurang praktis, tidak portabel, dan terkadang kurang presisi.

Dengan memanfaatkan bor baterai yang umumnya dimiliki oleh banyak orang, kita dapat merancang dan membangun alat pemotong seng dan plat tipis yang portabel, efisien, dan mudah dioperasikan. Alat ini dapat digunakan untuk memotong bahan dengan ketebalan yang bervariasi, mulai dari seng hingga plat tipis. Dengan adanya alat pemotong seng dan plat tipis yang bersumber dari rancang bangun bor baterai, diharapkan dapat mempermudah pekerjaan pemotongan material, meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga, serta menghasilkan potongan yang lebih presisi dan rapi. Selain itu, alat ini juga akan lebih ekonomis dan ramah lingkungan karena memanfaatkan perangkat yang sudah ada di rumah.

Dari uraian diatas, maka penulis mengambil Proyek Akhir dengan judul

“Kaji Ulang Alat Pemotong Plat Tipis Menggunakan Mesin Bor Bertenaga Baterai”.

Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan kebutuhan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun alat pemotong seng dan plat tipis yang memanfaatkan mesin bor baterai?
2. Bagaimana mengoptimalkan kinerja mesin bor baterai agardapat digunakan sebagai alat pemotong seng dan plat tipis?

Batasan Masalah

Dalam merancang sebuah alat pemotong seng dan plat tipis menggunakan mesin bor bertenaga baterai, Berikut adalah batasan masalah yang mungkin perlu dipertimbangkan:

1. Alat ini dirancang khusus untuk memotong seng dan plat logam tipis. Kemampuan pemotongan alat ini sangat bergantung pada daya bor baterai yang digunakan.
2. Desain mata pemotong yang akan digunakan untuk memotong seng dan plat tipis perlu dipertimbangkan dengan cermat.
3. Merancang alat ini. Perlu dipertimbangkan fitur-fitur keselamatan seperti pelindung mata, pegangan yang aman, dan sistem pencegahan terhadap serpihan yang beterbangan

Tujuan

Tujuan dari Kaji ulang alat pemotong plat tipis menggunakan mesin bor bertenaga baterai ini adalah :

3. Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam memotong seng dan plat tipis dibandingkan dengan

metode manual atau alat tradisional. Pemotongan menjadi lebih cepat dan presisi.

4. Untuk menciptakan alat yang lebih murah dibandingkan dengan mesin pemotong seng dan plat tipis yang mahal di pasaran.
5. Untuk memotong berbagai jenis seng dan plat tipis dengan ketebalan yang berbeda-beda, tergantung pada aksesoris dan pengaturan yang digunakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Bor Listrik

Bor baterai adalah alat yang digunakan untuk membuat lubang pada berbagai bahan seperti kayu, logam, atau dinding. Namun, dengan modifikasi yang tepat, bor baterai dapat diubah menjadi alat pemotong untuk memotong seng dan plat tipis. Proses rancang bangun ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu :

1. Mengidentifikasi kebutuhan untuk memotong seng dan plat tipis secara efisien dan praktis.
2. Perancangan yang diperlukan pada bor baterai, seperti penambahan komponen pemotong khusus atau adaptasi sistem penggerak.
3. Membuat prototipe alat pemotong berdasarkan rancangan yang telah dibuat.
4. Menguji prototipe untuk memastikan kinerja dan keamanannya dalam memotong seng dan plat tipis.
5. Melakukan penyesuaian dan perbaikan berdasarkan hasil pengujian untuk mengoptimalkan kinerja alat.

Dengan rancang bangun ini, bor baterai yang awalnya hanya digunakan untuk membuat lubang,

dapat dimodifikasi menjadi alat pemotong yang efisien dan portabel untuk memotong seng dan plat tipis. Hal ini dapat membantu dalam berbagai pekerjaan seperti konstruksi, perbaikan, atau proyek-proyek kreatif yang melibatkan pemotongan logam.

Jenis-jenis Bor

Berikut adalah beberapa jenis bor yang umum ditemukan di pasaran beserta fungsinya:

1. Bor Listrik (Electric Drill)
Bor listrik adalah alat yang paling umum digunakan untuk mengebor lubang pada berbagai material seperti kayu, logam, dan plastik. Terdapat dua jenis utama: bor listrik tanpa kabel (cordless) dan bor listrik dengan kabel.
2. Bor Impact (Impact Drill)
Bor impact digunakan untuk mengebor material yang lebih keras seperti beton dan batu. Alat ini memiliki mekanisme yang memberikan dorongan tambahan saat mengebor.
3. Bor Tangan (Hand Drill)
Bor tangan adalah alat manual yang digunakan untuk mengebor lubang kecil. Alat ini tidak memerlukan sumber listrik dan cocok untuk pekerjaan ringan.
4. Bor Paku (Pneumatic Drill)
Bor paku adalah alat yang menggunakan tekanan udara untuk mengebor. Alat ini sering digunakan dalam industri konstruksi untuk mengebor lubang pada material keras.
5. Bor Magnetik (Magnetic Drill)
Bor magnetik digunakan untuk mengebor lubang pada pelat logam tebal. Alat ini dilengkapi dengan magnet yang menjaga agar tetap stabil saat digunakan.

Pemilihan Bahan

Dalam membuat dan merencanakan rancang bangun suatu alat atau mesin perlu sekali memperhitungkan dan memilih material yang akan dipergunakan. Bahan merupakan unsur utama disamping unsur-unsur lainnya. Bahan yang akan diproses harus kita ketahui guna meningkatkan nilai produk. Hal ini akan sangat mempengaruhi peralatan tersebut karena kalau material tersebut tidak sesuai dengan fungsi dan kebutuhan maka akan berpengaruh pada keadaan peralatan dan nilai produknya.

Pemilihan material yang sesuai akan sangat menunjang keberhasilan pembuatan rancang bangun dan perencanaan alat tersebut. Material yang akan diproses harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pada desain produk. Faktor-faktor pemilihan material dan hal-hal yang harus kita perhatikan dalam pembuatan suatu alat adalah:

1. Kekuatan material
Yang dimaksud dengan kekuatan material adalah kemampuan dari material yang dipergunakan untuk menahan beban yang ada baik kekuatan tarik dan beban lentur.
2. Kemudahan mendapatkan material
Dalam pembuatan rancang bangun ini diperlukan juga pertimbangan apakah material yang diperlukan ada dan mudah mendapatkannya. Hal ini dimaksudkan apabila terjadi kerusakan sewaktu-waktu maka material yang rusak dapat diganti atau dibuat dengan cepat sehingga waktu untuk pergantian alat lebih cepat sehingga alat dapat berproduksi dengan cepat.
3. Fungsi dari komponen
Dalam pembuatan rancang bangun peralatan ini komponen yang direncanakan mempunyai fungsi yang berbeda – beda sesuai dengan

bentuknya. Oleh karenanya perlu dicari material yang sesuai dengan komponen yang dibuat.

4. Harga bahan relatif murah

Untuk membuat komponen yang direncanakan maka diusahakan agar material yang digunakan untuk komponen tersebut harganya semurah mungkin dengan tidak mengurangi kualitas komponen yang akan dibuat. Dengan demikian pembuatan komponen tersebut dapat mengurangi atau menekan ongkos produksi dari pembuatan alat tersebut.

5. Daya guna yang efisien

Dalam pembuatan komponen permesinan perlu juga diperhatikan penggunaan material yang efisien mungkin, dimana hal ini tidak mengurangi fungsi dari komponen yang akan dibuat. Dengan cara ini maka material yang akan digunakan untuk pembuatan komponen tidak akan terbuang dengan percuma dengan demikian dapat menghemat biaya produksi. Oleh karena itu, diperlukanlah sebuah perhitungan ukuran mentah dari material untuk mengefisienkan penggunaan material dan meminimalkan bahan yang terbuang.

6. Kemudahan proses produksi

Kemudahan dalam proses produksi sangat penting dalam pembuatan suatu komponen karena jika material sukar untuk dibentuk maka akan memakan banyak waktu untuk memproses material tersebut, yang akan menambah biaya produksi. Untuk itu perlu direncanakan aliran proses yang baik agar proses produksi berjalan dengan baik dan mudah untuk menekan biaya produksi.

Komponen-komponen Alat

Adapun komponen-komponen yang ada pada perancangan alat pemotong plat tipis menggunakan mesin bor bertenaga baterai ini adalah sebagai berikut :

1. Rangka

Rangka merupakan bagian dari alat yang berfungsi sebagai pondasi untuk menahan semua komponen yang ada pada alat tersebut. Rangka harus dibuat dengan bahan yang kuat untuk menahan beban yang diterima, konstruksinya disesuaikan dengan kebutuhan dan kegunaannya.

2. Bor Baterai

Sebagai sumber tenaga penggerak, bor baterai yang dipilih harus memiliki kecepatan putar dan torsi yang cukup untuk memotong logam. Bor baterai berkecepatan tinggi dan bertenaga lebih disukai.

3. Mata Pisau Pemotong

Untuk memotong logam seperti seng dan plat tipis, diperlukan mata bor khusus yang terbuat dari bahan keras seperti tungsten carbide atau cobalt. Mata bor ini dirancang untuk memotong logam dengan efisien dan tahan aus.

4. Dudukan Mata Pisau pemotong

Untuk mengamankan mata bor pada bor baterai, diperlukan dudukan atau cekam khusus yang dapat menjepit mata bor dengan kuat saat berputar

Variasi Mata Pisau Pemotongan

Variasi mata pisau pemotongan sangat penting dalam berbagai aplikasi industri dan pertanian. Pemilihan bentuk dan jenis mata pisau yang tepat dapat mempengaruhi efisiensi dan kualitas pemotongan

Jenis-jenis Mata Pisau

1. Mata Pisau Trapezoid

Jenis ini sering digunakan untuk pemotongan yang memerlukan ketepatan tinggi. Mata pisau trapezoid memiliki sudut yang tajam, sehingga cocok untuk memotong bahan yang lebih keras. Keuntungan mata pisau ini mata pisau trapezoid biasanya dirancang untuk mudah diganti, sehingga pengguna dapat dengan cepat mengganti mata pisau yang tumpul tanpa memerlukan alat tambahan. Ini meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi waktu henti

2. Mata Pisau Hook

Dirancang untuk memotong bahan yang lebih lunak, seperti kertas atau plastik. Bentuk hook memungkinkan pemotongan yang lebih mudah dan cepat. Keuntungan mata pisau hook dapat digunakan untuk berbagai jenis material, termasuk kertas, karton, plastik, dan bahan makanan. Ini menjadikannya alat yang serbaguna untuk berbagai proyek.

3. Mata Pisau Concave

Memiliki bentuk melengkung yang ideal untuk pemotongan bahan yang memerlukan teknik khusus, seperti dalam pemotongan sayuran atau daging. Keunggulan mata pisau concave dapat digunakan untuk berbagai jenis material, termasuk kertas, karton, dan bahan lainnya. fleksibilitas ini menjadikannya alat yang serbaguna untuk berbagai proyek, baik di industri maupun penggunaan pribadi.

Pengaruh Bentuk Mata Pisau

Penelitian menunjukkan bahwa variasi bentuk mata pisau dapat mempengaruhi hasil pemotongan. Misalnya, dalam studi tentang pemotongan rumput, variasi bentuk

mata pisau pada mesin pemotong dapat menghasilkan potongan yang lebih halus dan efisien. Selain itu, variasi jumlah mata pisau juga berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pemotongan, di mana lebih banyak mata pisau dapat meningkatkan hasil cacahan

Bor baterai yang bisa diisi ulang

Bor baterai yang bisa diisi ulang adalah alat yang praktis dan banyak digunakan untuk berbagai keperluan, baik di rumah maupun di industri. Berikut adalah beberapa informasi penting mengenai bor baterai yang dapat diisi ulang :

a. Nicd (nickel-cadmium)

- Umur panjang dan tahan lama
- Rentan terhadap efek memori, sehingga perlu perhatikan saat pengisian

b. Nimh (nickel-metal hydride)

- Kapasitas lebih tinggi dibandingkan NiCd. Lebih ramah lingkungan, tetapi lebih mahal.

c. Li-ion (lithium-ion)

- Kapasitas tinggi dan ringan.
- Tidak terpengaruh oleh efek memori.
- Umur lebih panjang dan pengisian cepat

d. Rekomendasi merek

Beberapa merek terkenal yang menawarkan bor baterai yang dapat diisi ulang termasuk :

- Bosch
- Makita
- DeWalt
- Black & Decker
- Ryobi

Dengan memilih bor baterai yang tepat, penulis dapat meningkatkan efisiensi kerja dan menyelesaikan berbagai proyek dengan

lebih mudah.

III METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada Kaji ulang alat pemotong plat tipis menggunakan mesin bor bertenaga baterai ini adalah :

Studi Lapangan

Merupakan metode pengumpulan data-data pengamatan langsung yang ada di lapangan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam kaji ulang alat pemotong plat tipis menggunakan mesin bor bertenaga baterai

Studi Literatur

Dalam memperkuat keobjektifan, data-data yang ada di lapangan tentu harus ditinjau dari bukti-bukti yang sesuai dan akurat, maka penulisan mencari data dengan cara membaca buku.

Perancangan Alat Pemotong Plat Tipis

Adapun Kaji ulang alat pemotong plat tipis menggunakan mesin bor bertenaga baterai yang akan dibuat, yaitu seperti Gambar 3.2.



Gambar 3.1 Perancangan Alat Pemotong Plat Tipis

Keterangan gambar :

1. Rangka
2. Mata piasu
3. Penyangga
4. Bor baterai

Alat dan Bahan

Adapun Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan alat pemotong seng dan plat tipis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Alat Dan Bahan

Alat yang digunakan	Bahan yang digunakan
1. Mesin Bor	1. Besi
2. Mesin Las	2. Plat
3. Mesin Gerinda	3. Mur
4. Kunci pas	4. Poros
	5. Mata pemotong
	6. Bor baterai
	7. Seng dan Plat Tipis
	8. Klem dan Penjepit

Prosedur Pengujian Alat

Setelah kaji ulang alat pemotong plat tipis menggunakan mesin bor bertenaga baterai selesai dibuat dan dirakit, dilanjutkan dengan pengujian alat. Pengujian alat ini dilakukan dengan pemotongan seng dan plat tipis.

1. Letakkan seng atau plat tipis pada permukaan yang kuat dan stabil.
2. Tahan bor baterai dengan kuat menggunakan kedua tangan untuk kontrol yang lebih baik.
3. Nyalakan bor baterai dan biarkan mata bor berputar dengan kecepatan penuh

- sebelum menyentuh benda kerja.
4. Terapkan tekanan yang konsisten dan gerakkan bor baterai sepanjang garis pemotongan yang diinginkan.
 5. Jangan memaksa bor baterai, biarkan mata bor bekerja dengan kecepatan dan tekanan yang tepat.
 6. Untuk hasil yang lebih rapi, lakukan beberapa kali pemotongan mengikuti garis yang sama.

Tempat dan Waktu Penelitian

Proses pembuatan benda kerja akan dilakukan dibengkel las Kandar, Sekip Bendung Palembang. Adapun waktu dari perancangan dan pembuatan alat pemotong plat tipis menggunakan mesin bor bertenaga baterai dimulai pada bulan 19 Juni 2024 sampai 19 September 2024.

IV PERHITUNGAN DAN PENGUJIAN ALAT

Tabel 4.1. Spesifikasi Bor Bertenaga

Merek	Erka LY-S1001
Kecepatan	300 rpm
Output	300 Watt
Diameter As	12 mm
Voltage	36 V / 50 Hz

Baterai

Hasil Pengujian

Hasil pengujian dapat disajikan dalam bentuk tabel yang menunjukkan waktu pemotongan, kualitas potongan, dan daya tahan mata pisau untuk berbagai jenis material. data hasil pengujian adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1. Data Hasil Pengujian Alat Pemotong plat tipis

No.	Jenis Material	Ketebalan (mm)	Waktu Pemotongan (detik)	Kualitas Potongan
	Plat Alumunium	1	15	Sangat baik
	Plat Besi	1,5	20	Sangat baik
	Plat Plastik	2	25	baik

Sumber : Pengujian Alat

Pembahasan

Alat pemotong plat tipis menggunakan mesin bor bertenaga baterai merupakan inovasi yang memudahkan proses pemotongan material logam, khususnya plat tipis. Berikut adalah pembahasan mengenai alat ini, termasuk fungsinya, cara kerja, dan keunggulannya. Alat pemotong plat, seperti gunting plat atau pemotong seng, dirancang untuk memotong material logam dengan ketebalan yang bervariasi. Dalam konteks ini, alat pemotong yang dioperasikan dengan mesin bor bertenaga baterai menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam pengerjaan logam.

Alat ini biasanya terpasang pada mesin bor yang berfungsi sebagai sumber tenaga. Mesin bor bertenaga baterai memberikan kebebasan bergerak tanpa terikat kabel, sehingga lebih praktis digunakan di berbagai lokasi. Dengan menggunakan mata potong yang sesuai, mesin bor dapat melakukan pemotongan lurus maupun kurva pada plat tipis. Mata potong yang tajam dan berkualitas tinggi memungkinkan pemotongan yang lebih cepat dan presisi. Alat ini

dirancang untuk memberikan kenyamanan saat digunakan, dengan pegangan yang ergonomis dan fitur keamanan untuk mencegah kecelakaan saat pemotongan. Karena menggunakan baterai, alat ini mudah dibawa dan digunakan di berbagai tempat tanpa memerlukan sumber listrik tetap.

Proses pemotongan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan metode manual, sehingga meningkatkan produktivitas. Dapat digunakan untuk berbagai jenis plat tipis, termasuk seng dan baja, yang sering digunakan dalam industri konstruksi dan otomotif. Dengan menggunakan tenaga baterai, alat ini mengurangi emisi yang dihasilkan dibandingkan dengan alat yang menggunakan bahan bakar fosil. Alat pemotong plat tipis yang menggunakan mesin bor bertenaga baterai adalah solusi modern yang menawarkan kemudahan, efisiensi, dan fleksibilitas dalam pengerjaan logam. Dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya, alat ini sangat cocok untuk digunakan dalam berbagai aplikasi industri

V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan berbagai hasil penelitian, kaji ulang alat pemotong plat tipis menggunakan mesin bor bertenaga baterai, Setelah melakukan pengujian alat pemotong plat tipis menggunakan mesin bor bertenaga baterai menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam hal efisiensi dan kemudahan penggunaan. Alat ini dirancang untuk memotong berbagai jenis material, termasuk aluminium dan stainless steel, dengan ketepatan yang tinggi. Dalam pengujian, mesin ini mampu melakukan pemotongan dengan kedalaman dan stepover yang

sesuai, sehingga menghasilkan potongan yang bersih dan minim cacat. Penggunaan alat ini juga mengurangi risiko kecelakaan kerja, karena tidak memerlukan sumber daya listrik yang terhubung langsung, sehingga lebih aman digunakan di berbagai lokasi kerja.

Saran

Berdasarkan hasil pengujian, Disarankan untuk menggunakan perangkat Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) saat menggunakan alat pemotong ini, terutama di lingkungan yang lembab atau basah. Ini akan meningkatkan keselamatan pengguna dan mencegah risiko kejutan listrik Sebelum melakukan pemotongan pada material yang lebih tebal atau berbeda jenis, disarankan untuk melakukan pengujian terlebih dahulu untuk menentukan pengaturan yang paling efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amstead. B. H. 1995. Teknologi Mekanik Edisi Ke 7 Jilid 1. Jakarta : Erlangga. G.Takseshi Sato, N. Sugiarto. H. Menggambar Mesin Menurut Standar ISO
- Mott. R. L. 2009. Elemen–elemen Mesin dalam Perencanaan Mekanis.Yogyakarta : ANDI.
- Sularso, 2008. Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin. Jakarta : PT Kresna Prima Persada.
- Serope Kalpakjian dan Steven R. Schmid "Manufacturing Engineering and Technology"
- Mikell P. Groover. 2020 (edisi ke-6) "Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems"